

1. Las personas desocupadas se identifican como personas que no están ocupadas actualmente pero que buscan un empleo de manera activa.

La población económicamente activa (PEA) está compuesta por los ocupados y los desocupados. Este último grupo presiona activamente sobre el mercado laboral en búsqueda de una ocupación. A fin de tener un indicador sobre la presión global, se suman los ocupados que, si bien tienen un empleo, buscan activamente otro (ocupados demandantes).

Fuente: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_4trim24083C6B9E41.pdf Página 6.

2.

a) Elegimos trabajar con los datos de Gran Buenos Aires. En las siguientes celdas eliminamos los datos que no corresponden a la región elegida y unificamos ambas bases.

b) Las variables elegidas son las siguientes: sexo, edad, estado_civil, cobertura_medica, sabe_leer_escribir, asistencia_escolar, nivel_educativo, finalizo_nivel, condicion_actividad, categoria_ocupacional, horas_ocupacion_principal, quiere_mas_horas, busco_mas_horas, intensidad_ocupacional, ponderador

Renombramos las variables para facilitar la lectura y comprensión de los datos a trabajar.

Las que más valores faltantes tienen dentro de las 15 variables que elegimos son:

horas_ocupacion_principal, quiere_mas_horas, busco_mas_horas, intensidad_ocupacional.

Todas con una cantidad de 3827 datos y correspondientes a la base del primer trimestre de 2024.

La base de datos correspondiente al primer trimestre del 2004 no contiene datos faltantes en las variables seleccionadas.

c) Cada una de las variables puede contener valores lógicos y otros que van en contra de la lógica, por ejemplo: Si analizamos cuantas horas trabajó una persona en una semana los valores nunca pueden ser menores a cero o mayores a 168 (que son las horas totales que contiene una semana).

Por ende, vamos a eliminar los valores que vayan en contra de la lógica de cada una de las variables que elegimos:

- edad: Eliminar si es negativa o mayor a 110
- horas_ocupacion_principal: Eliminar si es negativa o mayor a 168 (número de horas de una semana)
- nivel_educativo: Eliminar si no está entre 1 y 9 (Valores indicativos de la variable)

- categoria_ocupacional: Eliminar si no está entre 1 y 4 (Valores indicativos de la variable)
- intensidad_ocupacional: Eliminar si no está entre 1 y 4 (Valores indicativos de la variable)
- ponderador: Eliminar si es ≤ 0
- condicion_actividad: Eliminar si no está entre 0 y 4 (Valores indicativos de la variable)
- sexo: Eliminar si no es 1 (varón) o 2 (mujer)
- estado_civil: Eliminar si no está entre 1 y 5 (Valores indicativos de la variable)
- cobertura_medica: Eliminar si valor no está en el conjunto observado válido de combinaciones
- sabe_leer_escribir: Eliminar si no es 1 (sí) o 2 (no)
- asistencia_escolar: Eliminar si no es 1, 2, 3 (Valores indicativos de la variable)
- finalizo_nivel: Eliminar si no es 1, 2 (Valores indicativos de la variable)
- quiere_mas_horas: Eliminar si no es 1 o 2 (Valores indicativos de la variable)
- busco_mas_horas: Eliminar si no es 1 o 2 (Valores indicativos de la variable)

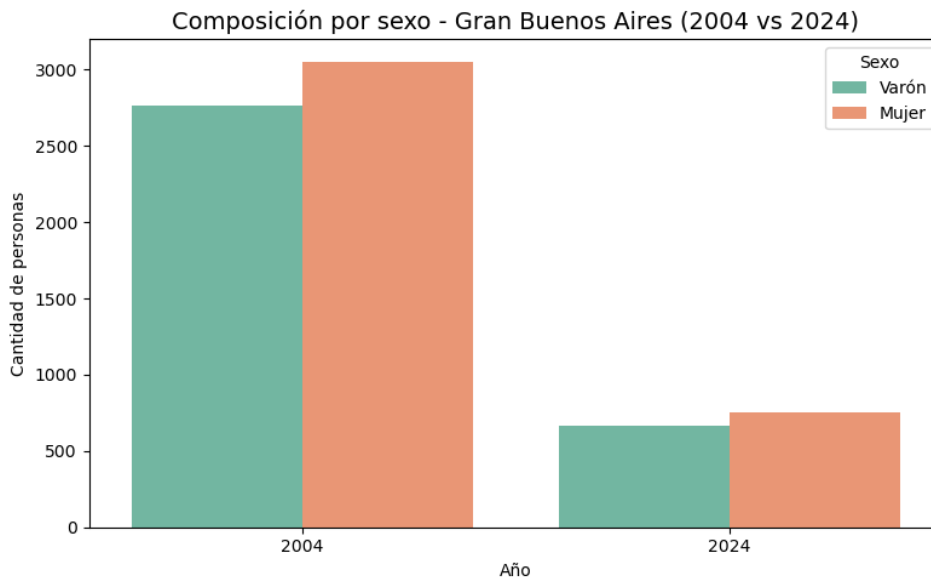
3. El gráfico presenta la composición porcentual de la población según sexo para los años 2004 y 2024, considerando únicamente los casos correspondientes a los Partidos del Gran Buenos Aires (AGLOMERADO 32), conforme a la codificación utilizada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

En el año 2004, la distribución por sexo muestra una ligera mayoría de mujeres, con un 52,4% frente al 47,6% de varones. En 2024 se mantiene esta tendencia, con un 53,1% de mujeres y un 46,9% de varones. Esta leve diferencia entre sexos resulta esperable y consistente con las tendencias demográficas observadas históricamente en la región. Es importante aclarar que la base correspondiente a 2024 contiene una cantidad significativamente menor de observaciones respecto a la del año 2004 (1.422 casos frente a 5.811). No obstante, dado que el gráfico compara proporciones y no cantidades absolutas, la comparación sigue siendo válida en términos relativos. En conclusión, no se observan cambios sustantivos en la composición por sexo de la población del Gran Buenos Aires entre ambos años. Las proporciones se mantienen relativamente estables, lo cual sugiere una estructura poblacional consistente en este aspecto.

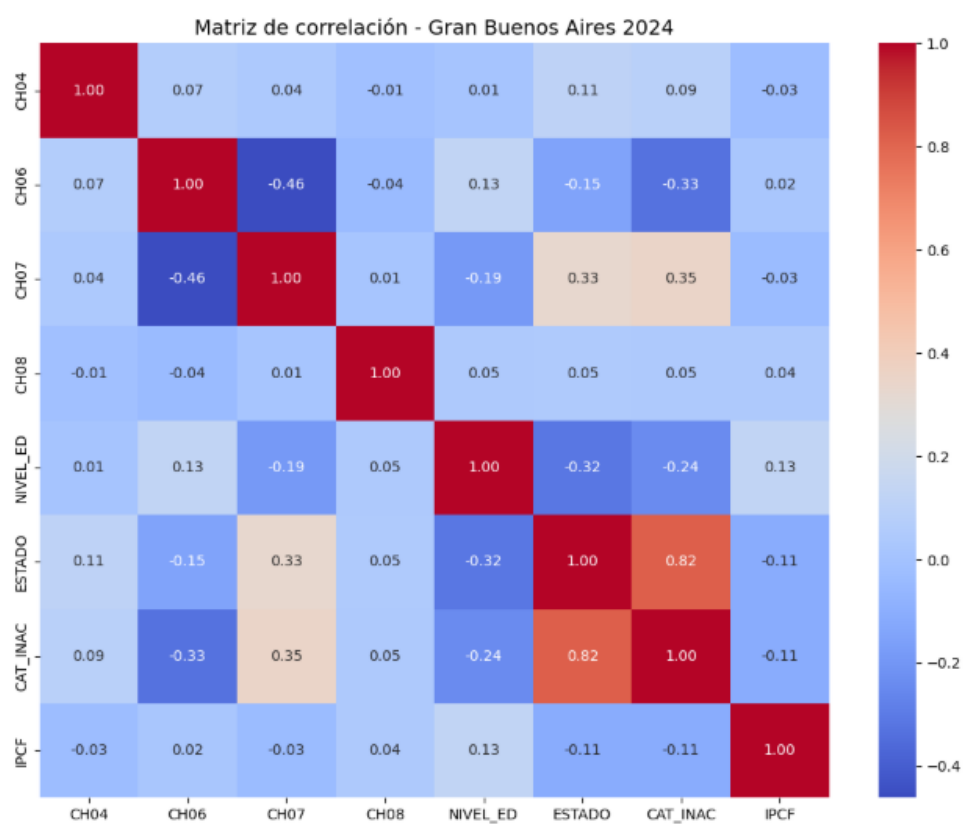
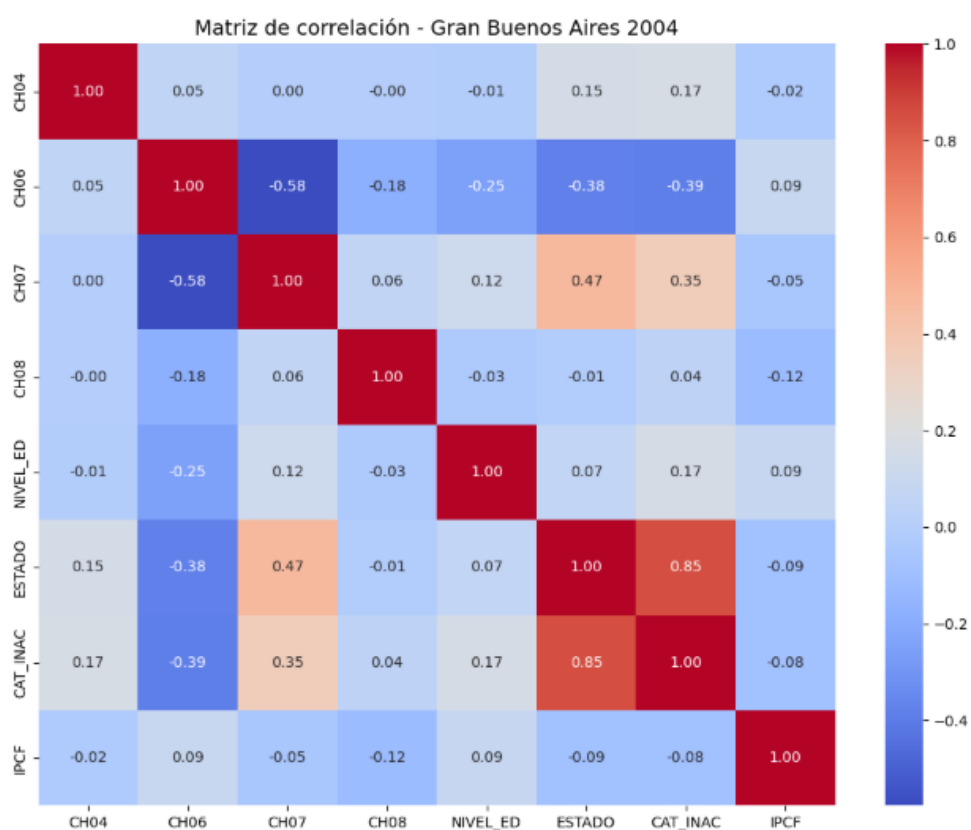
Observación adicional sobre los tamaños muestrales:

Se observa que la cantidad total de personas relevadas en la base correspondiente al año 2024 (1.422 casos) es considerablemente menor en comparación con la base de 2004 (5.811 casos), lo cual se refleja en las alturas de las barras del gráfico. Esta diferencia no se debe a un error en el procesamiento, sino que fue verificada

manualmente mediante el uso de `value_counts()` y `groupby()` sobre la variable año y la variable sexo.



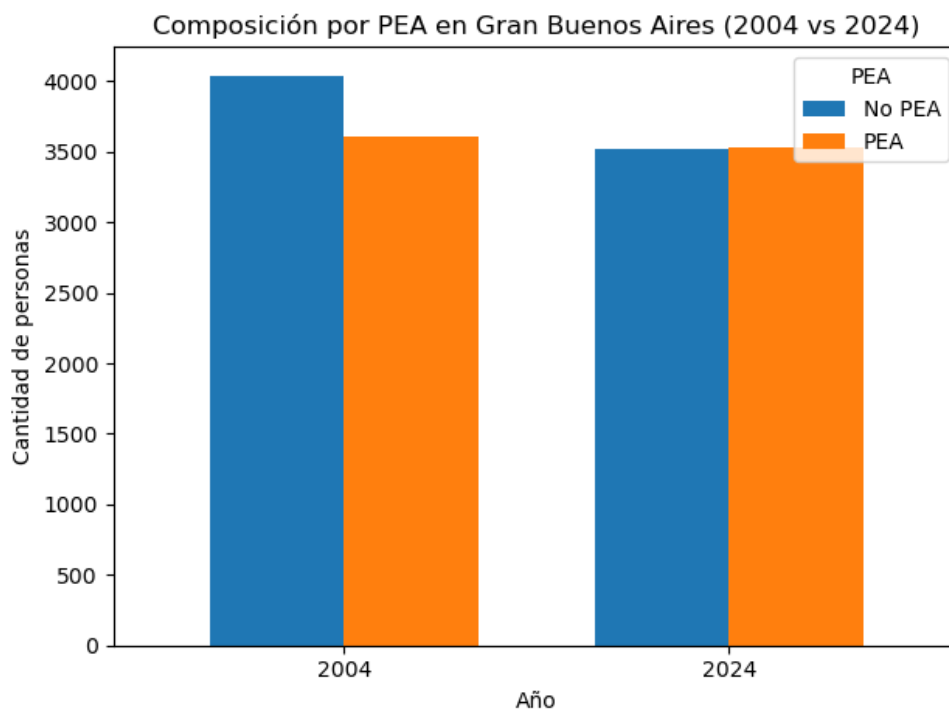
4. **Análisis de la matriz de correlación – Gran Buenos Aires** La matriz de correlación permite examinar la relación lineal entre las variables seleccionadas en las bases del primer trimestre de 2004 y 2024 para la región del Gran Buenos Aires. En ambos años, se observa una fuerte correlación positiva entre las variables estado y cat_inac, lo cual es esperable dado que ambas describen la condición de actividad de las personas. Esta asociación sugiere que quienes están desocupados o fuera del mercado laboral tienden a estar clasificados de manera consistente en ambas variables. En cuanto a la relación entre el nivel educativo (nivel_ed / NIVEL_ED) y el estado laboral (estado), se evidencia una correlación negativa más pronunciada en 2024 respecto de 2004. Esto podría indicar que en 2024, el nivel educativo tiene un mayor impacto en la inserción laboral, posiblemente por una creciente demanda de cualificaciones en el mercado de trabajo. Por otro lado, se destaca que en 2004, la variable ch06 (sexo) presenta correlaciones negativas moderadas con estado y cat_inac, reflejando diferencias de género más marcadas en la inserción laboral. En 2024, estas correlaciones se reducen, lo cual podría estar asociado a una evolución en la participación laboral de las mujeres. Finalmente, el ingreso per cápita familiar (ipcf / IPCF) muestra baja correlación con las demás variables en ambos años, lo que sugiere que su variabilidad no se explica de forma lineal por las variables consideradas, y que posiblemente esté influenciado por factores adicionales como la composición del hogar o el tipo de empleo.



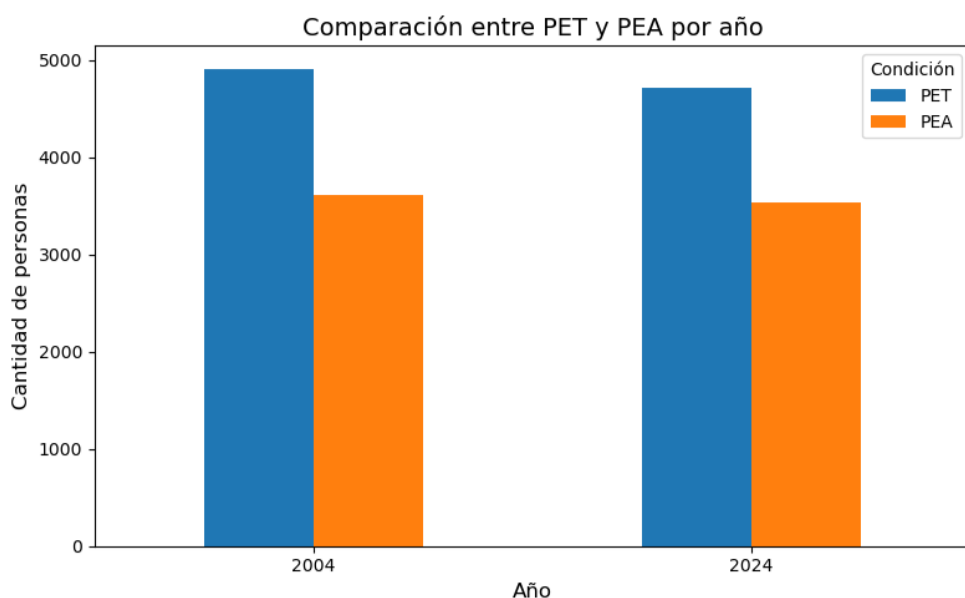
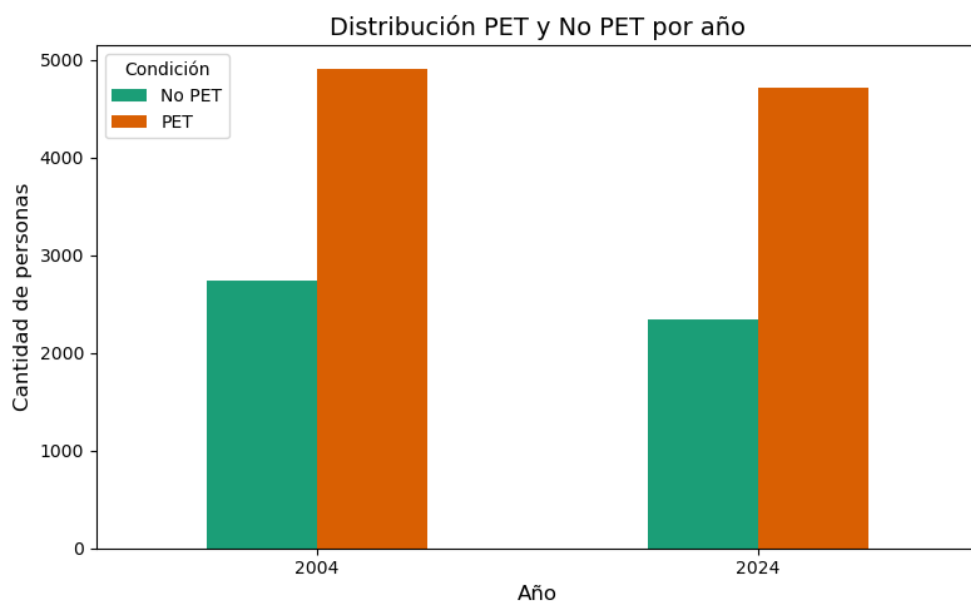
5. En la muestra se puede distinguir un total de 311 desocupados y 2662 inactivos.
 La media del ingreso per cápita según el estado del encuestado es la siguiente:
 - Ocupados: 207644.84

- Desocupados: 85019.15
- Inactivos: 130704.60

- Hay 41 personas que no reportaron sus ingresos en la EPH.
- En el gráfico podemos observar que la población económicamente activa en los periodos analizados no ha variado significativamente. Podemos afirmar que esta relación es fiable gracias al tamaño de la muestra (7647 en el caso del 2004 y 7051 en el de 2024).



- En el primer gráfico podemos ver que no hay variaciones significativas en la PET entre los periodos analizados en el Gran Buenos Aires. Y, en el segundo gráfico, podemos visualizar en términos relativos la distribución entre PET y PEA entre ambos periodos; Vemos que, al igual que el caso anterior, la composición de estas dos poblaciones se mantiene pareja para una muestra significativa de más de 3500 encuestados para cada población.

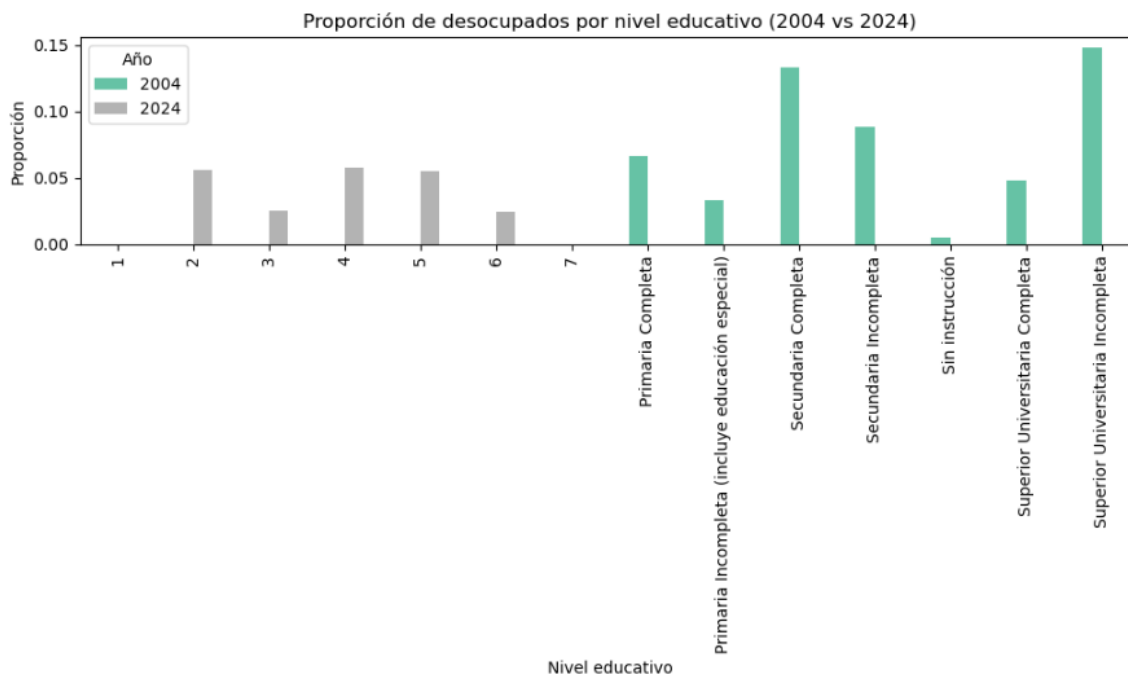


9. Hay 409 personas desocupadas para la muestra del 2004 y 51 para la muestra del 2024.

a) La comparación entre 2004 y 2024 muestra diferencias notables en la proporción de desocupados según el nivel educativo. En 2024, los niveles con mayor proporción de desocupación corresponden a la educación secundaria incompleta y completa, así como también a quienes no alcanzaron a finalizar la primaria. En cambio, los niveles de educación superior presentan una menor proporción de desocupación, indicando una tendencia clara: a mayor nivel educativo, menor probabilidad de estar desocupado.

En 2004, la relación fue menos consistente. Se observa una proporción de desocupación significativa incluso en niveles más altos de instrucción, como la educación universitaria

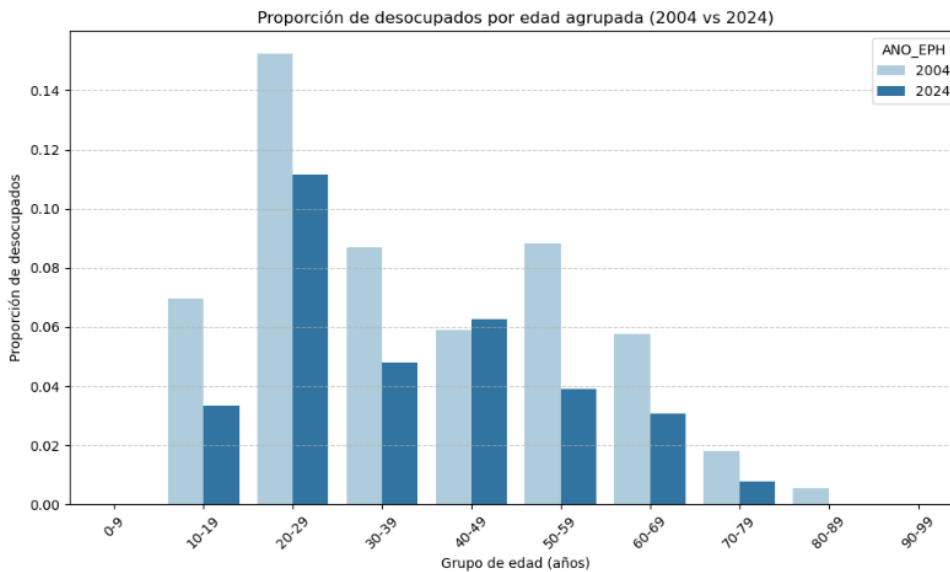
incompleta, lo cual sugiere que en ese período la formación académica no garantizaba necesariamente una mejor inserción laboral. En resumen, la comparación evidencia que en 2024 el mercado laboral premia más claramente los niveles educativos superiores, mientras que en 2004 la desocupación era más transversal.



b) Análisis comparativo de la desocupación según grupo etario (2004 vs 2024) A partir de la categorización de la variable de edad (CH06) en intervalos de 10 años, se observa que en 2004 la desocupación se concentra principalmente en los grupos de edad comprendidos entre 20 y 39 años, con una incidencia especialmente elevada en el segmento 20-29 años. A medida que avanza la edad, la proporción de personas desocupadas disminuye de forma progresiva, reflejando posiblemente una mayor estabilidad laboral entre los adultos mayores o una menor participación en el mercado de trabajo a edades avanzadas.

En contraste, para el año 2024 se registra una marcada reducción en la proporción de personas desocupadas en todos los grupos etarios. Esta diferencia puede explicarse por cambios en las condiciones del mercado laboral, políticas públicas de empleo, o bien por diferencias metodológicas en la medición y clasificación de la población económicamente activa (PEA) entre los dos períodos. La baja generalizada en 2024 también podría estar asociada a transformaciones en la estructura ocupacional, mayor inserción en sectores formales o un subregistro de situaciones de desocupación debido a nuevas dinámicas laborales.

En conjunto, el análisis evidencia una reducción sustancial de la desocupación entre 2004 y 2024, aunque se requieren estudios complementarios que evalúen los factores estructurales y contextuales que podrían haber influido en esta evolución.



c) El gráfico muestra una clara disminución en la proporción de desocupados con niveles educativos altos en 2024 respecto de 2004. En particular, los niveles de educación superior incompleta y completa presentan una menor representación entre los desocupados en 2024, lo que indica una mejora en la inserción laboral de personas con mayor formación. Por el contrario, se mantiene una alta proporción de desocupados con nivel secundario completo o incompleto en ambos años, aunque en 2024 esta proporción se distribuye de forma más equilibrada. Esto sugiere una consolidación de la relación entre nivel educativo y acceso al empleo, con mayor protección frente a la desocupación para quienes alcanzan niveles superiores.

